

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle C D E

Propriétés chimiques des alcools

Module 1 • Chimie organique

Consigne : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque réponse par des équations-bilans, demi-équations ou raisonnements thermocinétiques. Les rendements sont exprimés en %.

EXERCICE 1 Séquence synthétique : de l'alcène à l'ester

On souhaite synthétiser l'acétate de 2-méthylbut-2-yle à partir du 2-méthylbut-2-ène.

1. Écrire l'équation de l'hydratation du 2-méthylbut-2-ène catalysée par H_3O^+ . Préciser l'orientation de la réaction (règle de Markovnikov) et donner le nom systématique de l'alcool formé (A).
2. L'alcool A est oxydé par une solution acidifiée de dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}^+$.
 - (a) Prédire le(s) produit(s) d'oxydation ménagée. Justifier par la classe de l'alcool A.
 - (b) Écrire les deux demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction redox en milieu acide.
 - (c) Décrire l'évolution macroscopique observée.
3. L'alcool A est estérifié par l'acide acétique en présence de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. L'équilibre est atteint pour un mélange initial contenant 0,500 mol d'alcool A et 0,400 mol d'acide acétique. Le rendement molaire à l'équilibre est de 60%.
 - (a) Écrire l'équation-bilan de l'estérification. Préciser les trois caractéristiques cinétiques/thermodynamiques de cette réaction.
 - (b) Calculer la constante d'équilibre K associée à cette estérification (volume constant).
 - (c) Proposer deux méthodes distinctes pour augmenter le rendement de l'ester, en justifiant par le principe de Le Chatelier.

EXERCICE 2 La lampe sans flamme : analyse redox et identification

On réalise l'expérience de la lampe sans flamme : des vapeurs d'éthanol passent sur un fil de cuivre chauffé au rouge. Le fil reste incandescent. Les gaz produits sont bubblés successivement dans trois tubes à essai :

- Tube 1 : Solution de DNPH (2,4-dinitrophénylhydrazine) en milieu acide.

- Tube 2 : Liqueur de Fehling.
 - Tube 3 : Réactif de Tollens (nitrate d'argent ammoniacal).
1. Écrire l'équation-bilan de l'oxydation catalytique de l'éthanol sur le cuivre chaud. Identifier le couple oxydant/réducteur du cuivre impliqué.
 2. Écrire les demi-équations électroniques de l'oxydation de l'éthanol en éthanal et de la réduction du cuivre. En déduire l'équation-bilan redox.
 3. Pour chaque tube (1, 2, 3), décrire l'observation macroscopique, nommer le produit organique formé et écrire l'équation de la réaction (utiliser les formules semi-développées).
 4. Expliquer pourquoi le fil de cuivre reste incandescent après retrait de la flamme (aspect thermodynamique et cinétique).

EXERCICE 3 Étude comparative de l'oxydation ménagée de trois isomères

On dispose de trois alcools isomères de formule brute $C_4H_{10}O$: butan-1-ol (B1), butan-2-ol (B2) et 2-méthylpropan-2-ol (B3). On réalise trois essais distincts : on verse quelques gouttes de chaque alcool dans trois tubes contenant une solution de permanganate de potassium acidifiée ($KMnO_4/H^+$) à température ambiante.

1. Préciser la classe (primaire, secondaire, tertiaire) de chaque alcool.
2. Pour chaque alcool, indiquer si la décoloration de la solution de permanganate est instantanée, lente ou absente. Justifier par l'écriture de l'équation-bilan de l'oxydation ménagée (produits organiques uniquement) et de la demi-équation de réduction du permanganate en milieu acide.
3. L'oxydation du butan-1-ol (B1) est arrêtée au stade aldéhyde par distillation immédiate du produit formé. Le liquide distillé est soumis au test de la liqueur de Fehling et au test de Schiff.
 - (a) Préciser le nom et la formule semi-développée de l'aldéhyde obtenu.
 - (b) Décrire les observations pour les deux tests et écrire les équations correspondantes.
4. On souhaite désormais oxyder le butan-2-ol (B2) en butanone par le dichromate de potassium en milieu acide. Calculer le volume minimal de solution $K_2Cr_2O_7$ 0,100 mol L⁻¹ nécessaire pour oxyder complètement 3,60 g de butan-2-ol.

EXERCICE 4 Fermentation alcoolique et valorisation : bilan matière et énergie

La fermentation alcoolique du glucose ($C_6H_{12}O_6$) en éthanol (C_2H_5OH) et dioxyde de carbone est réalisée en anaérobiose stricte par des levures (*Saccharomyces cerevisiae*).

1. Écrire l'équation-bilan de la fermentation alcoolique. Préciser le rôle des levures.
2. On introduit 180 g de glucose dans un fermenteur de volume 5,0 L maintenu à 35 °C. À la fin de la fermentation, le titre alcoométrique volumique (TAV) est de 12% vol. (12% vol $\equiv$ 120 mL d'éthanol pur pour 1 L de solution). Masse molaire de l'éthanol : 46,0 g mol⁻¹. Masse volumique de l'éthanol pur : 0,789 g mL⁻¹.
 - (a) Calculer la quantité de matière d'éthanol produite.
 - (b) Calculer le rendement molaire de la fermentation par rapport au glucose.
 - (c) Expliquer pourquoi le rendement n'est pas quantitatif (aspects métaboliques et thermodynamiques).
3. L'éthanol obtenu est oxydé en acide acétique par bactéries acétiques (oxydation biologique) puis estérifié avec l'éthanol résiduel.
 - (a) Écrire l'équation d'oxydation de l'éthanol en acide acétique par le dioxygène de l'air (combustion incomplète/oxydation catalytique).
 - (b) On mélange 0,200 mol d'acide acétique et 0,300 mol d'éthanol. L'équilibre est atteint pour un taux d'avancement $\xi_{eq} = 0,120$ mol. Calculer la constante d'équilibre K_c (volume 1,00 L).
 - (c) L'eau est codistillée avec l'ester (azéotrope). Expliquer comment cette propriété permet de déplacer l'équilibre et d'augmenter le rendement final.